



Elektronik & Programmering med Arduino

NYBÖRJARKURS • 5 TRÄFFAR

Fem träffar. Fem moduler. Ett fungerande larm.

KURSÖVERSIKT

Fem träffar. Fem moduler.



MODUL 01

LED & krets

Digital output, Ohms lag



MODUL 02

PWM & RGB

analogWrite, färgblandning



MODUL 03

Digital input

Knapp, buzzer, logik



MODUL 04

Analog input

Sensorer, Serial Monitor



MODUL 05

Integration

Hackathon: bygg larmet

Varje träff bygger vidare på den föregående.

TRÄFF 1 AV 5

LED & krets

Modul 1: **Digital output, Ohms lag**

D A G E N S U P P L Ä G G

Idag — två timmar.

00:00 — 00:15

Slutmålet & Arduinon

Vi tittar på det färdiga larmet och ramar in vad ett Arduino-kort egentligen är.

00:35 — 01:05

Bygg kretsen & ladda upp första programmet

Praktiskt: LED + resistor på breadboarden, första uppladdningen från IDE:n.

01:10 — 02:00

Din egen rytm & delresultat

Fri övning: ändra delay-värdena till ett eget mönster. Alla visar upp.

00:15 — 00:35

Krets, spänning, ström

Kort genomgång av vad en krets är och varför LED:en behöver en resistor.

01:05 — 01:10

Paus

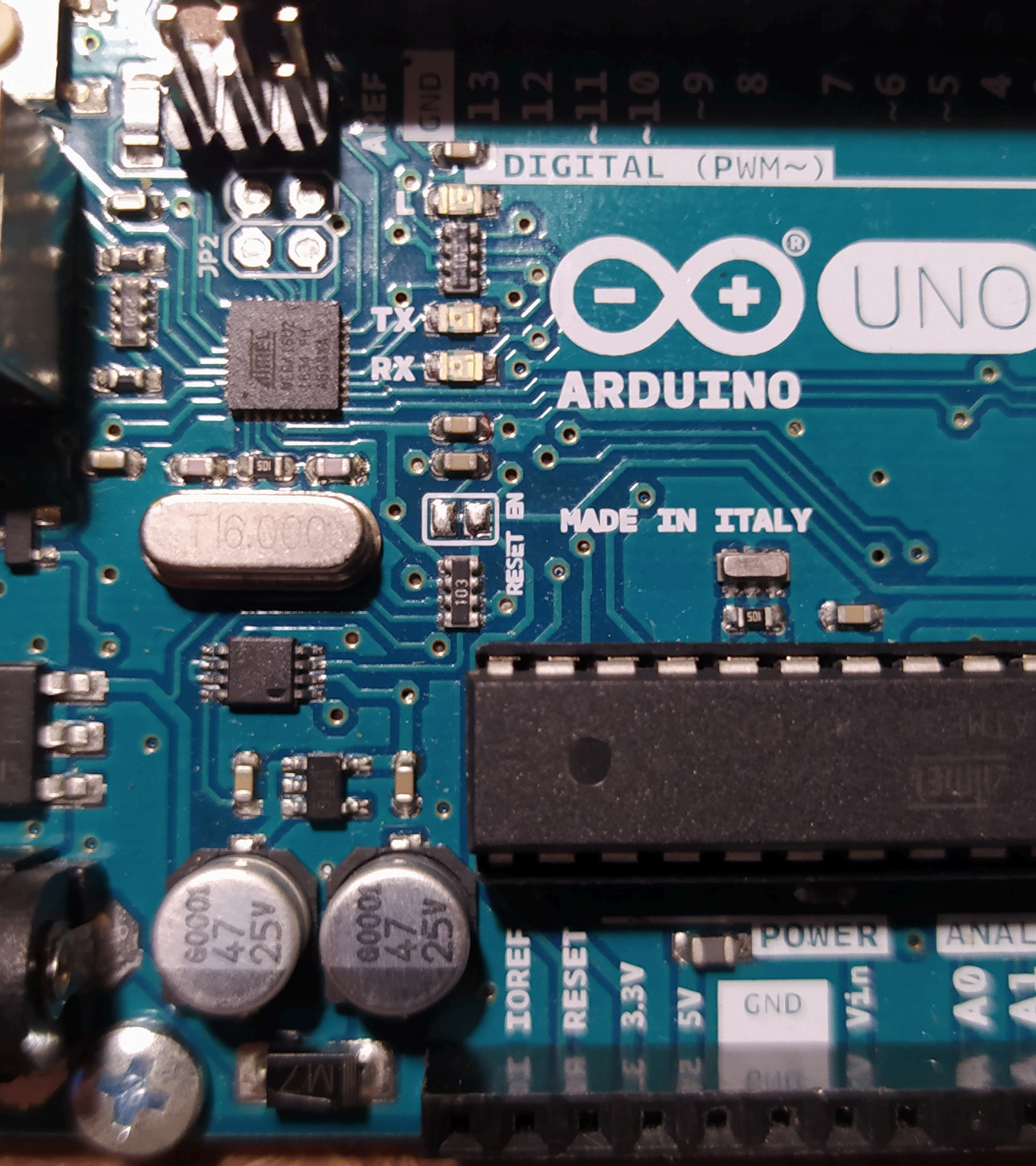
Vatten, WC, sträck. Tillbaka fem minuter senare.



SLUTMÅLET

Det här ska vi bygga.

Ett larm som känner av mörker, lyser upp som stämningsljus och tjuter när någon rör det.



ARDUINO UNO R3

Mikrokontrollern.

En **mikrokontroller** — processor, minne och in-/utgångar på ett chip.
Kör ett enda program, helt förutsägbart.

Arduino UNO R3 • ATmega328P
16 MHz • 32 KB flash • 2 KB SRAM

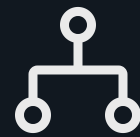
TRE GRUNDBEGREPP

Spänning, ström, GND.



SPÄNNING

Volt · V



STRÖM

Ampere · A

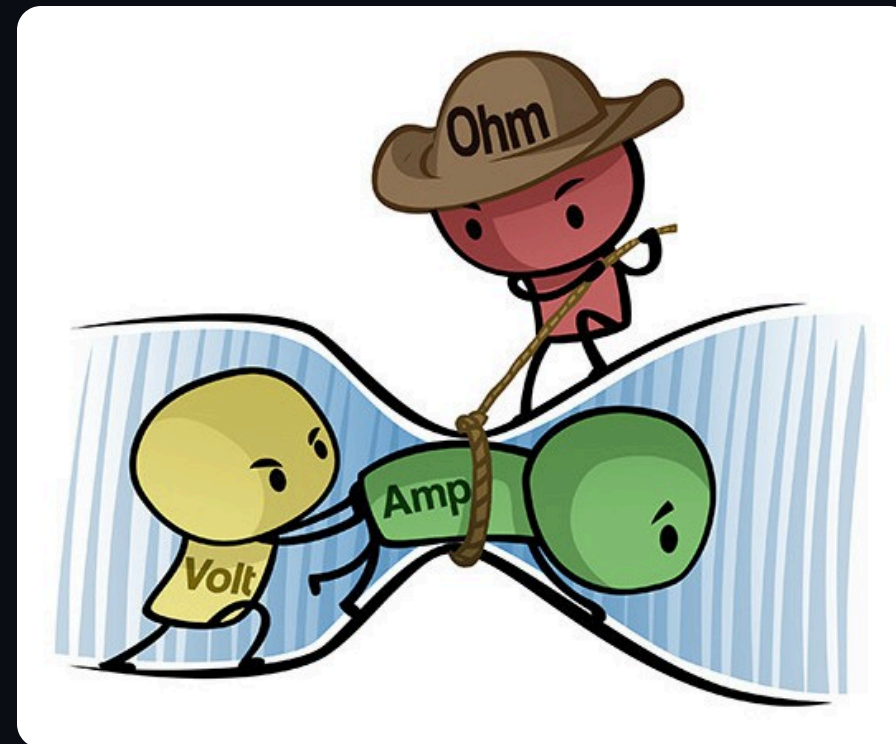


GND

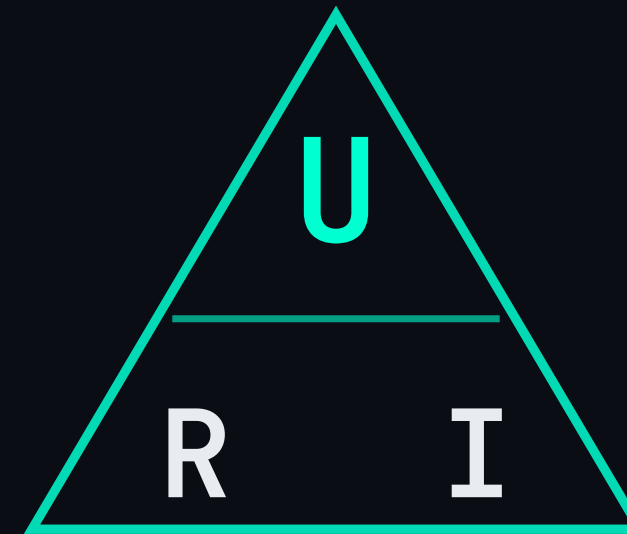
0 V · referens

OHMS LAG

$$U = R \cdot I$$



Volt trycker · Ohm stryper · Amp flödar



täck variabeln ni söker

Räkneexempel och framspänningsfall: → Bilaga F i kompendiet

K R E T S E N

Kretsen — som ett vattensystem.

Strömmen går ut från en **utgångspinne** (t.ex. pin 13 när den är HIGH), genom komponenterna, och tillbaka till **GND**.

Utan bromsning: **LED:en brinner upp**.

Lösningen: en **strypventil** — en resistor på $220\ \Omega$ i serie.

MINNESREGEL

Ingen krets utan väg tillbaka till GND. Strömmen måste kunna fullborda varvet — annars händer ingenting.

LED & resistor.

LED:en

- Har polaritet. Kör du den baklänges lyser den inte.
- Långt ben = anod (+) → till signalpinnen (pin 13).
- Kort ben + platt kant = katod (–) → till GND.
- Tål ca 20 mA. Mer → den brinner upp permanent.

Kör du den baklänges går den inte sönder — den lyser bara inte. Bara att vända.

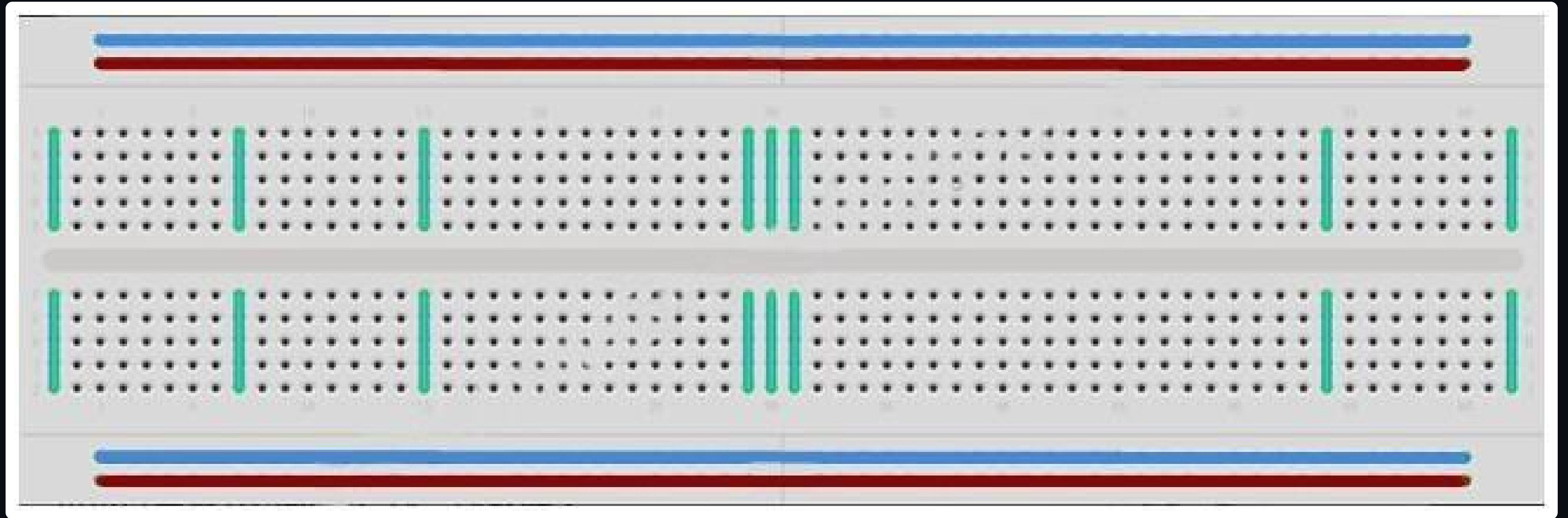
Resistorn

- Passiv komponent. Ingen polaritet — koppla hur du vill.
- Värdet läses på färgringarna.
- 220 Ω (4-band) = röd · röd · brun + guld.
- 220 Ω (5-band) = röd · röd · svart · svart + brun.



röd · röd · brun
2 · 2 · $\times 10^1$
= 220 Ω

Fem hål = en nod.



- Fem hål i rad = en **nod**
- Raden bredvid = **egen** nod

- Gapet i mitten **bryter**
- **+/-**-skenorna går hela vägen

FELSÖKNING • REGEL #1

Kontrollera raden först.

90 % av alla nybörjarfel
är ett hål fel.

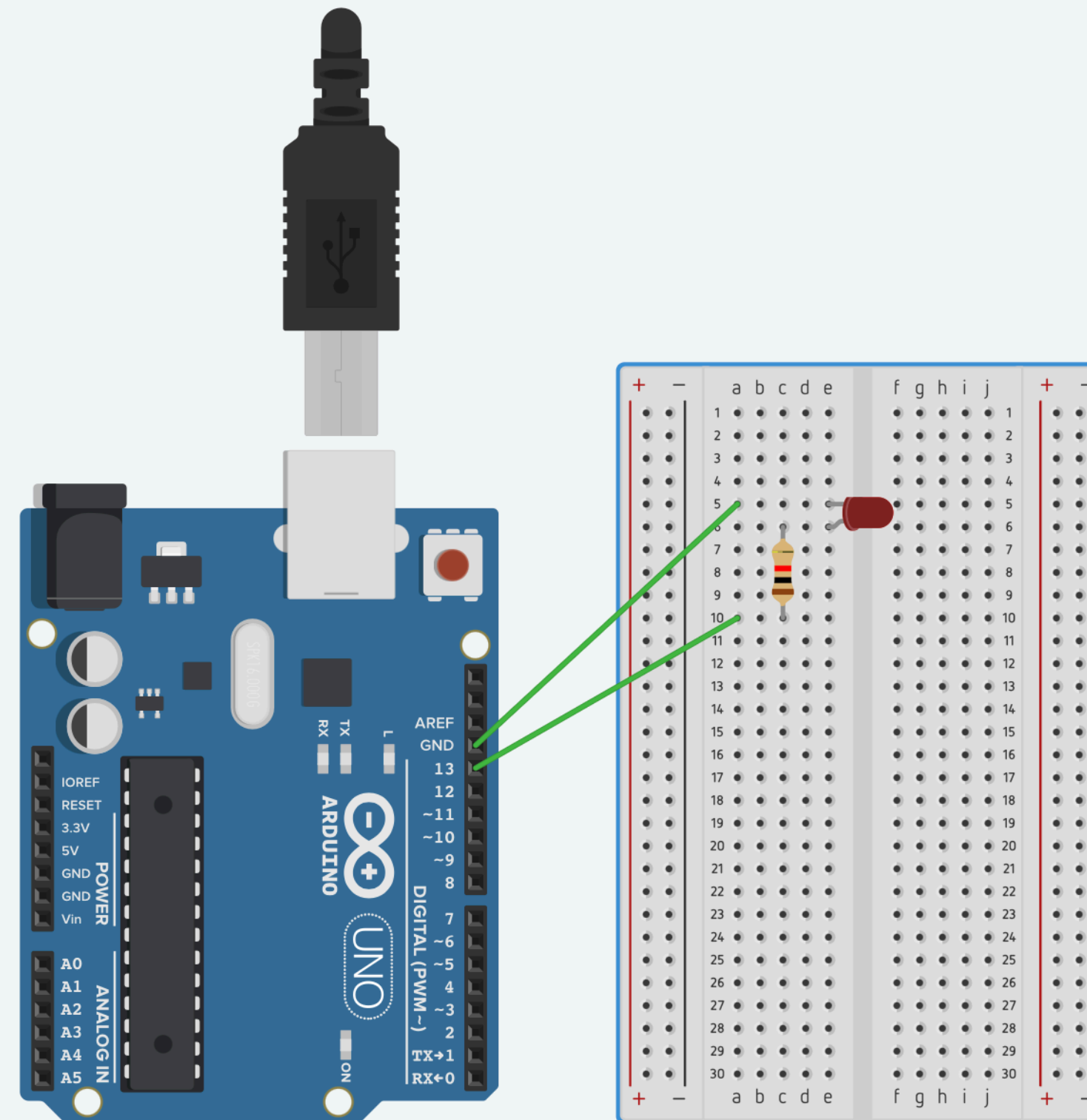
Kabeln och komponentbenet måste
sitta på **samma rad**.

PRAKTISKT MOMENT

Bygg kretsen.

- 01 Sätt LED:en på breadboarden. **Långt ben** i en ledig rad, **kort ben** i raden bredvid.
- 02 Kabel från **pin 13** på Arduinon → samma rad som långa benet.
- 03 **220 Ω -resistor** (4-band: röd-röd-brun; 5-band: röd-röd-svart-svart-brun). Ett ben i samma rad som korta LED-benet. Andra benet i valfri ledig rad.
- 04 Kabel från resistorns andra ben → **GND** på Arduinon.
- 05 Ladda upp **File** → **Examples** → **01.Basics** → **Blink**. Lampan ska börja blinka.

Så här ska det se ut.



D13 → LED långt ben · LED kort ben → 220 Ω → GND

setup() och loop() .

void setup()

Körs en gång när Arduinon startar eller när ni laddar upp. Används för konfiguration: vilka pinnar är utgångar, hastighet på Serial, etc.

void loop()

Körs om och om igen, så länge kortet har ström. Här bor logiken: läs, reagera, vänta, upprepa.

Regel: exakt en setup() och en loop() per Arduino-kod. Aldrig fler.

```
void setup() {  
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // körs en gång vid uppstart  
}  
  
void loop() {  
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // körs om och om igen  
    delay(1000);  
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  
    delay(1000);  
}
```

TRE KOMMANDON

Hela Blink — på tre rader.

```
pinMode(LED_BUILTIN,  
OUTPUT);
```

"LED_BUILTIN är en **utgång**." Arduinos alias för pin 13 — där den inbyggda LED:en sitter. Körs i `setup()`.

```
digitalWrite(LED_BUILTIN,  
HIGH);
```

"Sätt pinnen till **5 V**." HIGH = tänd (5 V), LOW = släckt (0 V). Körs i `loop()`.

```
delay(1000);
```

"Vänta **1000 millisekunder**." 1000 ms = 1 sekund. Arduinon pausar allt annat under tiden.

Med bara dessa tre kan ni få en lysdiod att blinka i vilken rytm som helst.

Din egen rytm.

Ändra **BLink** till ett mönster du själv väljer.

- SOS-rytm: . . . — — — . . .
- Ditt eget tempo — snabb eller långsam, ojämn
- Hjärtslag — två snabba, sen paus

SÅ HÄR JOBBAR VI

Lägg en **grön lapp** på bordet när det fungerar och du vill visa. **Röd lapp** om du fastnat — jag kommer förbi. Samma system resten av kursen.

DELRESULTAT · TRÄFF 1

KLART

Ni har byggt en blinkare.

Er första rad kod som styr den fysiska världen.

Er första krets

LED + resistor + GND

Er första kod

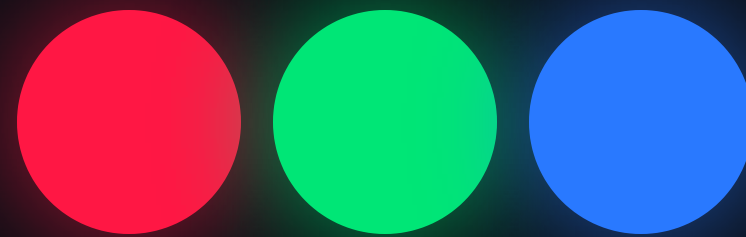
setup · loop · tre rader

Er egen rytm

kod som styr världen

Ett varv runt rummet — visa upp ditt mönster
för grannen.

NÄSTA TRÄFF



Nästa gång...

Ni kan tända en lampa i en egen rytm.
Nästa steg: blanda **färg** ur rött, grönt och blått.

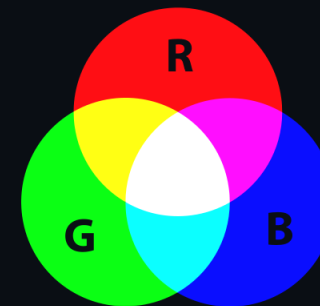
TRÄFF 2 AV 5

PWM & RGB

Modul 2: **analogWrite** & färgblandning

TRE KANALER, ALLA FÄRGER

Alla färger, av bara tre.



Skärmen ni tittar på just nu har **miljoner pixlar**, och varje pixel är bara en röd, en grön och en blå punkt. Idag programmerar vi **er egen pixel**.

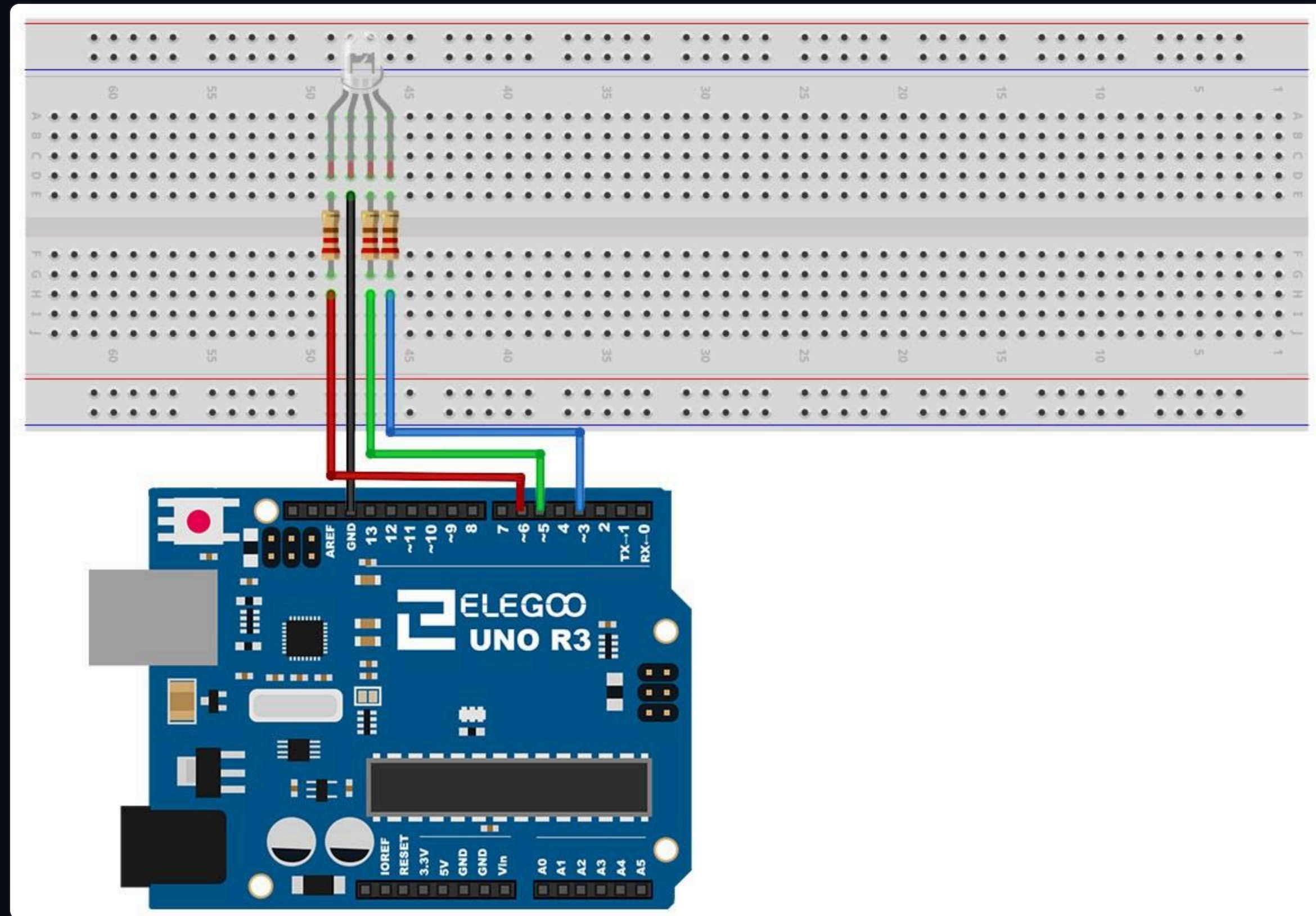
VIKTIGT — RGB-LED:EN

Common Cathode. 4 ben i rad.

Ordning från platta sidan: Röd · **Katod** · Grön · Blå

Katoden är **längst**, sitter **andra från platta sidan**, och går till **GND**.

Koppla RGB-LED:en.



R → D6 · G → D5 · B → D3 · katod → GND · varje färg via egen 220 Ω.

Gör detta först: dra en kabel från Arduinons GND till **minus-skenan** på breadboarden. Då har alla komponenter en minus-väg.

NYTT KOMMANDO • MELLAN AV OCH PÅ

`analogWrite` .

`digitalWrite` kunde bara två saker: **HIGH** eller **LOW**.

`analogWrite` tar ett tal från **0** till **255**. Allt däremellan = **PWM**.

```
const int ledR = 6, ledG = 5, ledB = 3;
```

```
analogWrite(ledR, 200); // röd hög
```

```
analogWrite(ledG, 0); // grön av
```

```
analogWrite(ledB, 200); // blå hög → lila
```

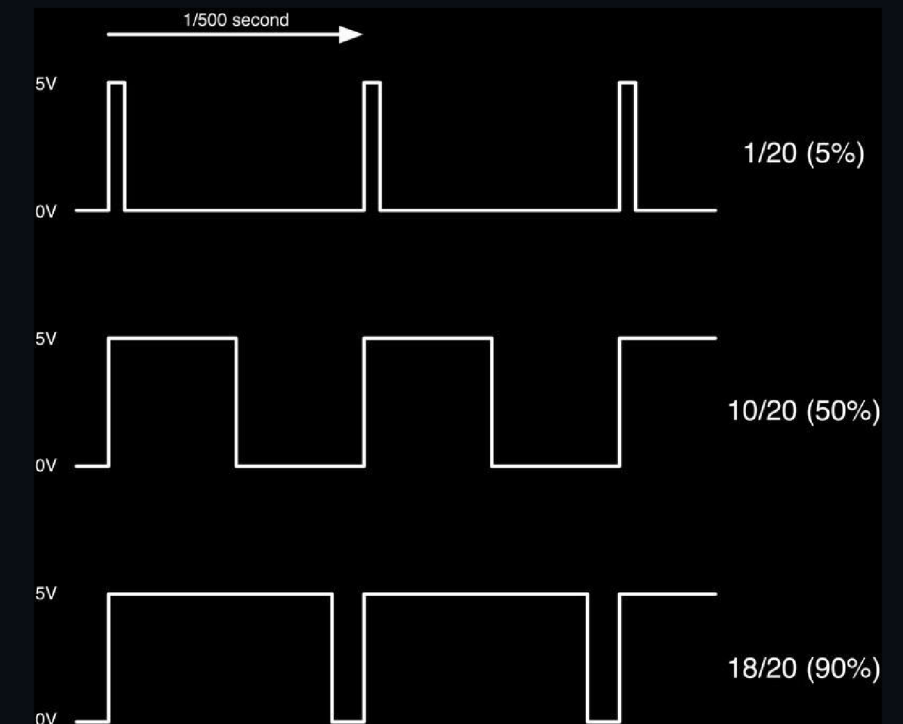
P W M

Duty cycle.

0 → alltid LOW → släckt

128 → 50 % PÅ-tid → halvstyrka

255 → alltid HIGH → full styrka



ÖVNING

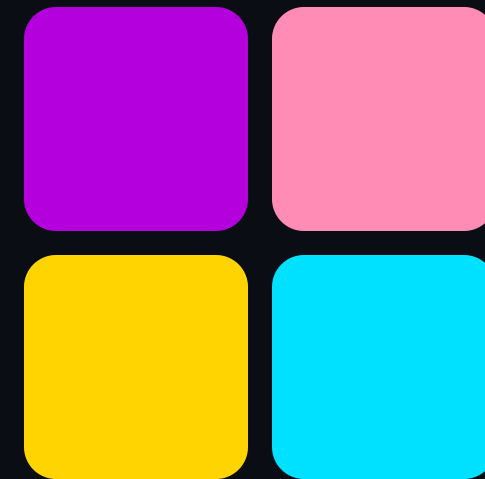
Hitta färgen.

Experimentera med värden **0–255** på varje kanal. Ladda upp, titta, justera.

- **Lila** — röd + blå, ingen grön
- **Gammelrosa** — mycket röd, lagom blå, lite grön
- **Skolgul** — full röd, lagom grön, ingen blå
- **Cyan** — ingen röd, full grön + blå

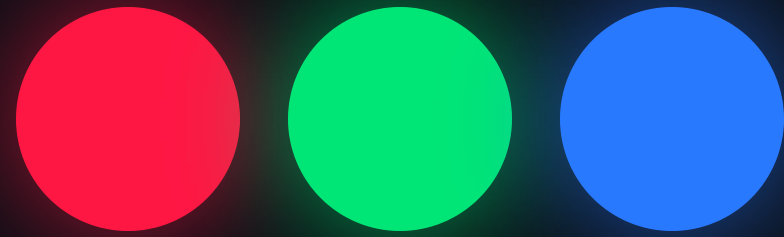
REGELN

Grön lapp = du hittade en färg du gillar. Röd lapp = du fastnat på något.



EFTER TRÄFF 2

Ni har en pixel.



Ni kan blanda *alla färger* ur tre kanaler, och ni har lärt Arduinon att leverera något *mellan* helt av och helt på.

Nästa gång: vi läser av världen och svarar. Knapp + buzzer.

TRÄFF 3 AV 5

Digital input

Modul 3: **Knapp, buzzer, logik**

NAMNGIVNA VÄRDEN

`const int` och `int`.

Ni har redan använt `const int` — för pin-nummer.

Nu behöver ni också `int` (utan `const`) — för värden som **ska kunna ändras under tiden programmet kör**: räknare, tillstånd, sensormätningar.

TUMREGEL

`const int` = sätts en gång, aldrig mer.

`int` = kan ändras.

`bool` = sant eller falskt.

```
const int knappPin = 9;    // ändras aldrig
int lastState = HIGH;      // kan ändras
bool larmPaslaget = false; // kan togglas
```

Full förklaring av datatyper, scope och operatorer i kompendiets Bilaga A.

Input $\neq$ Output.

Hittills har Arduinon bara skickat ström ut (OUTPUT).

Nu läser den av ett tillstånd **in** (INPUT).

```
pinMode(knappPin, INPUT_PULLUP);  
// digitalRead(knappPin):  
//   LOW = tryckt, HIGH = släppt
```

VARFÖR PULLUP?

En pinne som bara "lyssnar" utan koppling till plus eller minus *flyter* — läsningen blir slumpmässig.

INPUT_PULLUP låter Arduinon själv dra pinnen till HIGH. När du trycker dras den till GND (LOW).

Därför: **tryckt** = LOW, släppt = HIGH.

FATTA BESLUT

`if` / `else` .

Läs ett värde → jämför → agera olika beroende på resultatet.

Operatorerna: `==` lika, `!=` olika, `<` mindre, `>` större.

VANLIGASTE NYBÖRJARFELET

`=` tilldelar värde.

`==` jämför.

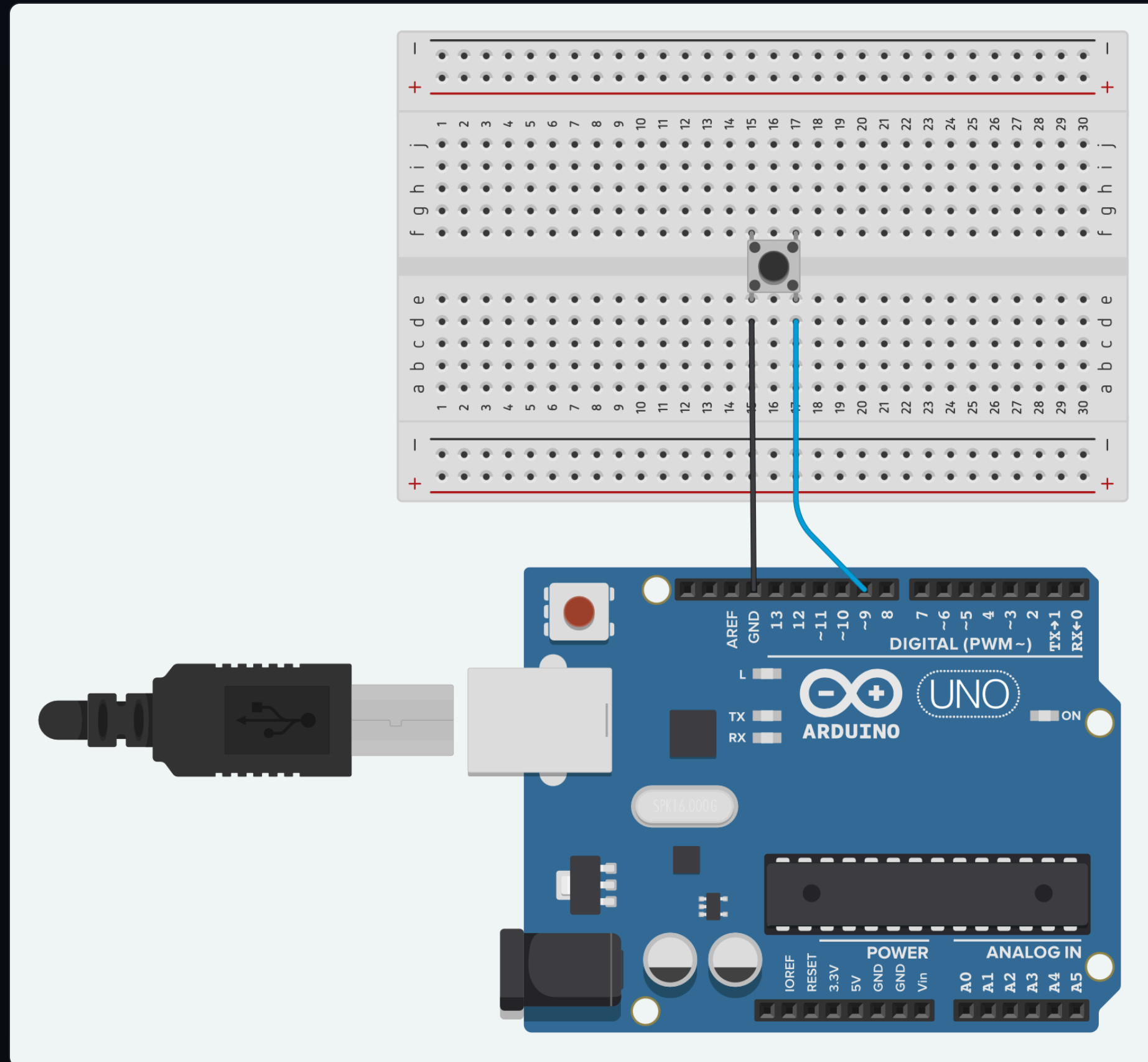
Glöm inte andra likhetstecknet.

```
if (digitalRead(knappPin) == LOW) {  
    // knappen är tryckt  
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  
} else {  
    // släppt  
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  
}
```

Fler operatorer (`&&`, `||`, `!`)

och kedjade `if/else` i kompendiets Bilaga A.

Koppla knappen.



Vi använder bara knapp A → D9 · andra benet till GND. Ingen pulldown-resistor — `INPUT_PULLUP` sköter det internt.

Reagera på flanken.

En knapp som **hålls nere** skulle toggla hundratals gånger per sekund. Resultat: larmet blinkar mellan av/på som ett stroboskop.

Lösningen: agera inte på att knappen *är* nere. Agera på att den **just nu gick från HIGH till LOW** — flanken.

MÖNSTRET

Spara förra värdet. Jämför med nuvarande. Om det ändrats åt rätt håll → det är en flank → agera en gång.

```
bool larmPaslaget = false;
int lastState = HIGH;

void loop() {
    int state = digitalRead(knappPin);
    if (state == LOW && lastState == HIGH) {
        // just nu tryckt – toggla
        larmPaslaget = !larmPaslaget;
    }
    lastState = state;
    delay(10); // mot studs
}
```

ACTIVE BUZZER

En varning först.

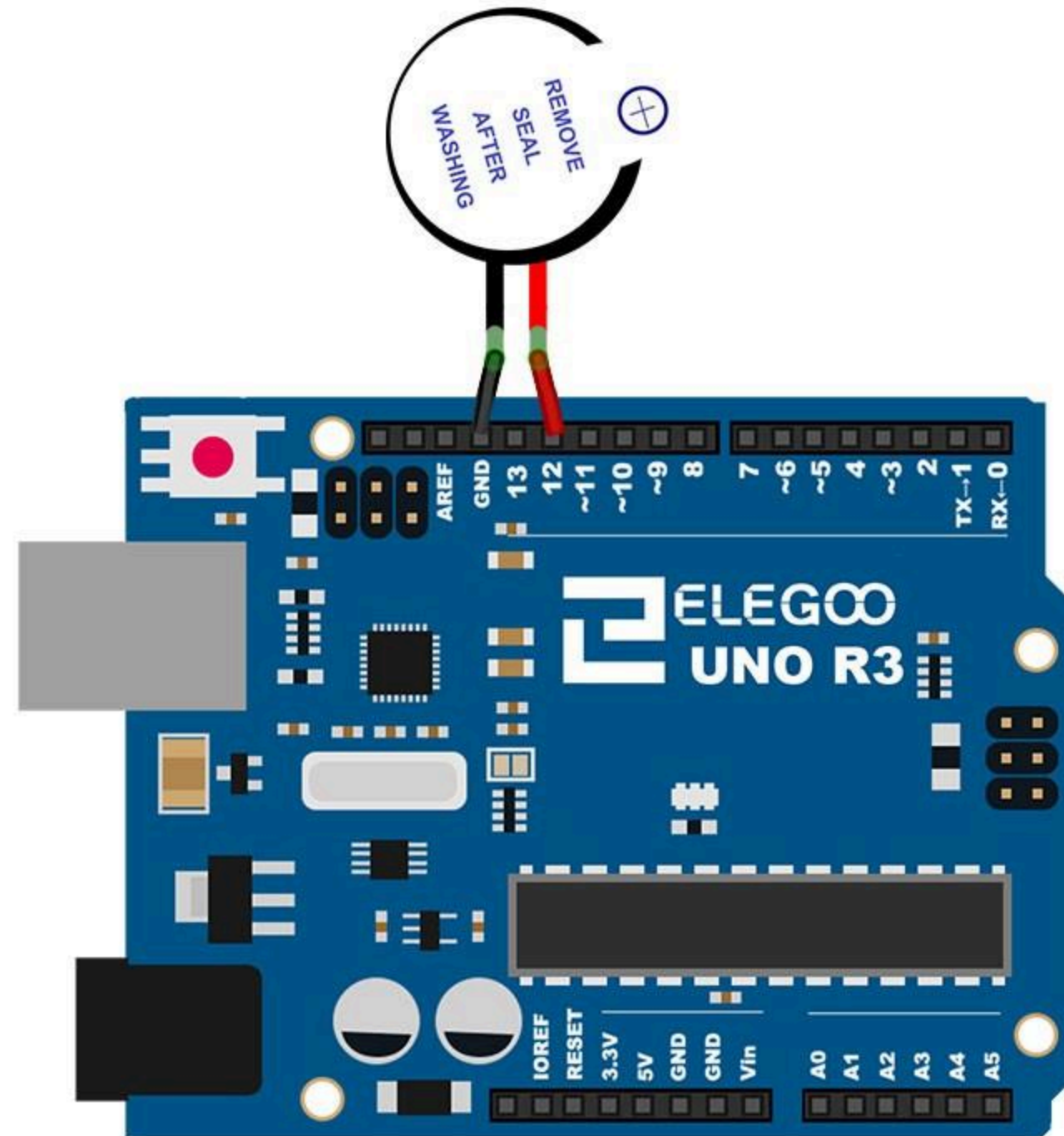
❗ EXTREMT VIKTIGT

Dra absolut inte av den lilla klisterlappen
"REMOVE SEAL AFTER WASHING"
på er buzzer.

Gör ni det kommer era öron att **blöda** och jag kastar ut er. Den är vår ljuddämpare.



Koppla buzzern.



Långt ben (+) → D12 · kort ben → GND. Rakt in i Arduino-headerna. Ingen breadboard, ingen resistor.

SÄTT IHOP ALLT

Läs knapp. Styr buzzer.

Knappen ner → buzzern tjuder.

Släpp → tyst.

INPUT → `if / else` → OUTPUT

SÄTT IHOP ALLT • KÄRNAN I LOOP()

Kärnan i `loop()`.

```
if (digitalRead(knappPin) == LOW) {  
    digitalWrite(buzzerPin, HIGH);  
} else {  
    digitalWrite(buzzerPin, LOW);  
}
```

Active buzzer: HIGH = pip, LOW = tyst. Ingen tone() behövs.

EFTER TRÄFF 3

Arduinon lyssnar.

Ni har byggt Arduinons första **sensor** — en knapp — och gett den en **röst** — buzzern. Arduinon läser den ena — och styr den andra.

*Nästa gång: **analog sensorer**. Mörker, rörelse, mätvärden. Serial Monitor.*

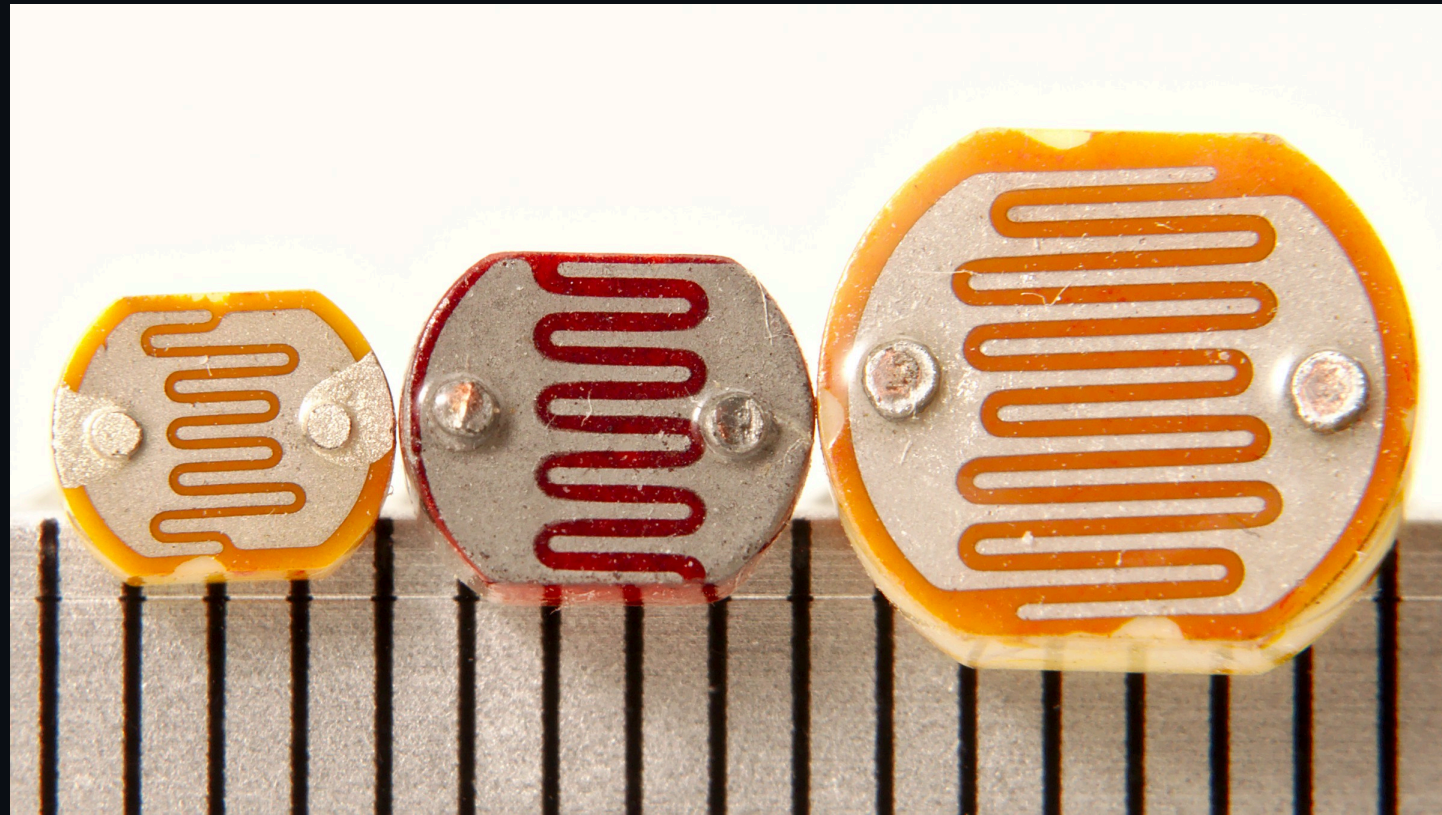
TRÄFF 4 AV 5

Analog input

Modul 4: **Sensorer & Serial Monitor**

ANALOG INPUT

Knappen var digital. Världen är analog.



Knappen: PÅ eller AV.

Ljuset: halvmörkt, starkt, svagt.

`analogRead(A0)` ger 0–1023

NYTT KOMMANDO

`analogRead()` — Arduinos linjal.

```
int ljus = analogRead(A0);
```

0 → 0 V → helt mörkt

1023 → 5 V → fullt ljus

Allt däremellan = mellanting.

GÖR DETTA NU

Bygg spänningsdelaren:
fotocell + 1 kΩ → pin **A0**

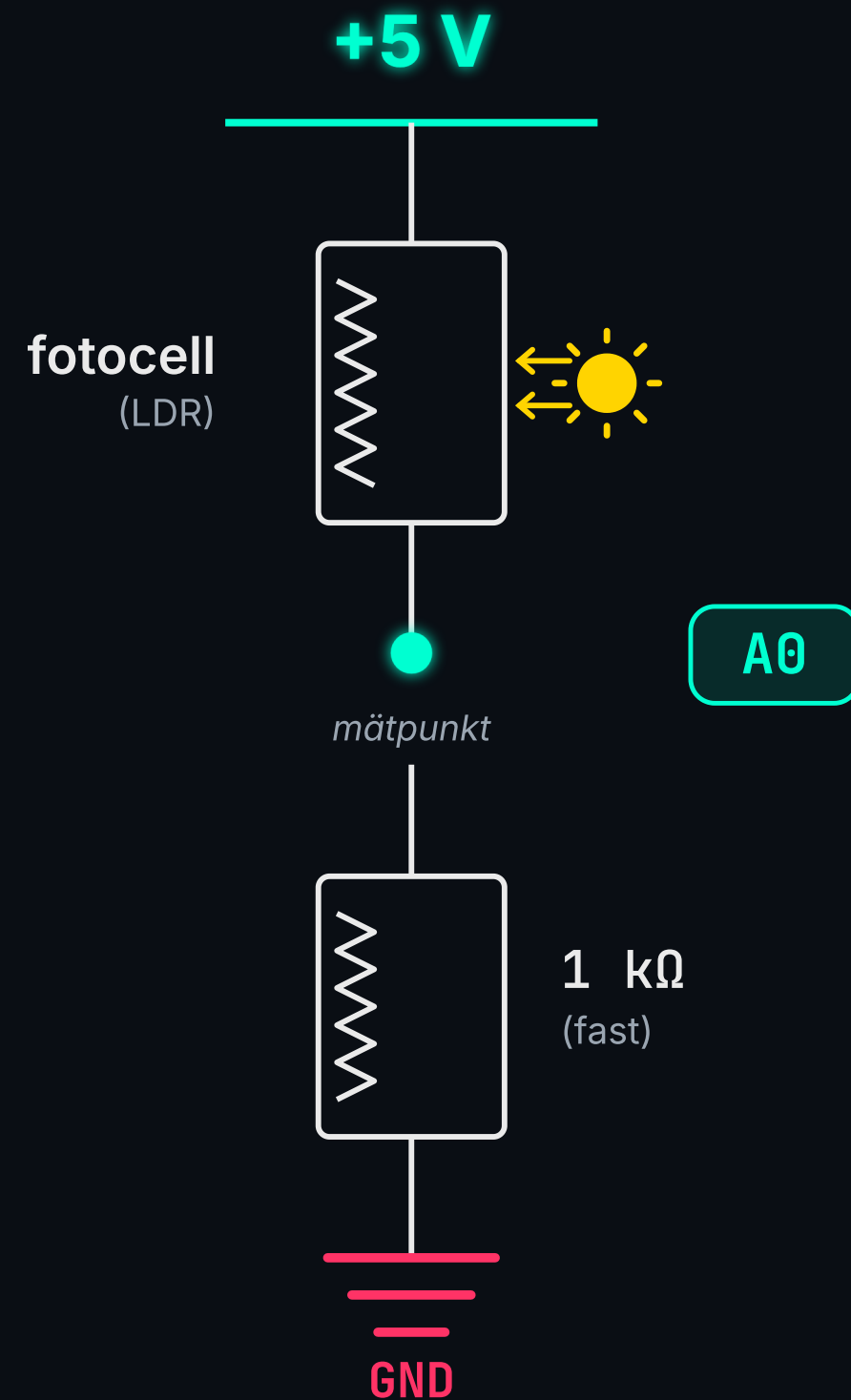
*Fotocell (LDR): 50 kΩ i mörker · 500 Ω i solljus.
Starkt ljus → A0 läser högt värde.*

Spänningsdelaren.

Tänk dig ett vattenrör som höjdskala: **+5 V** är uppe, **GND** är nere. Två motstånd i serie är två rörsegment; skarven mellan dem är en tapp — där mäter **A0**.

- Lika stora → skarven mitt på → **A0 ≈ 2,5 V**.
- Mer motstånd **ovanför** → skarven pressas ner → **A0 sjunker**.
- Mer motstånd **nedanför** → skarven dras upp → **A0 stiger**.

Fotocellen är det övre motståndet. Mörker → högt → **A0 sjunker**. Ljus → lågt → **A0 stiger**. `analogRead(A0)` ger **0–1023**.



TYPISKA VÄRDEN 1 kΩ MOT GND

- Hand över **20–100**
- Rumsljus **150–400**
- Lampa nära **500–700**

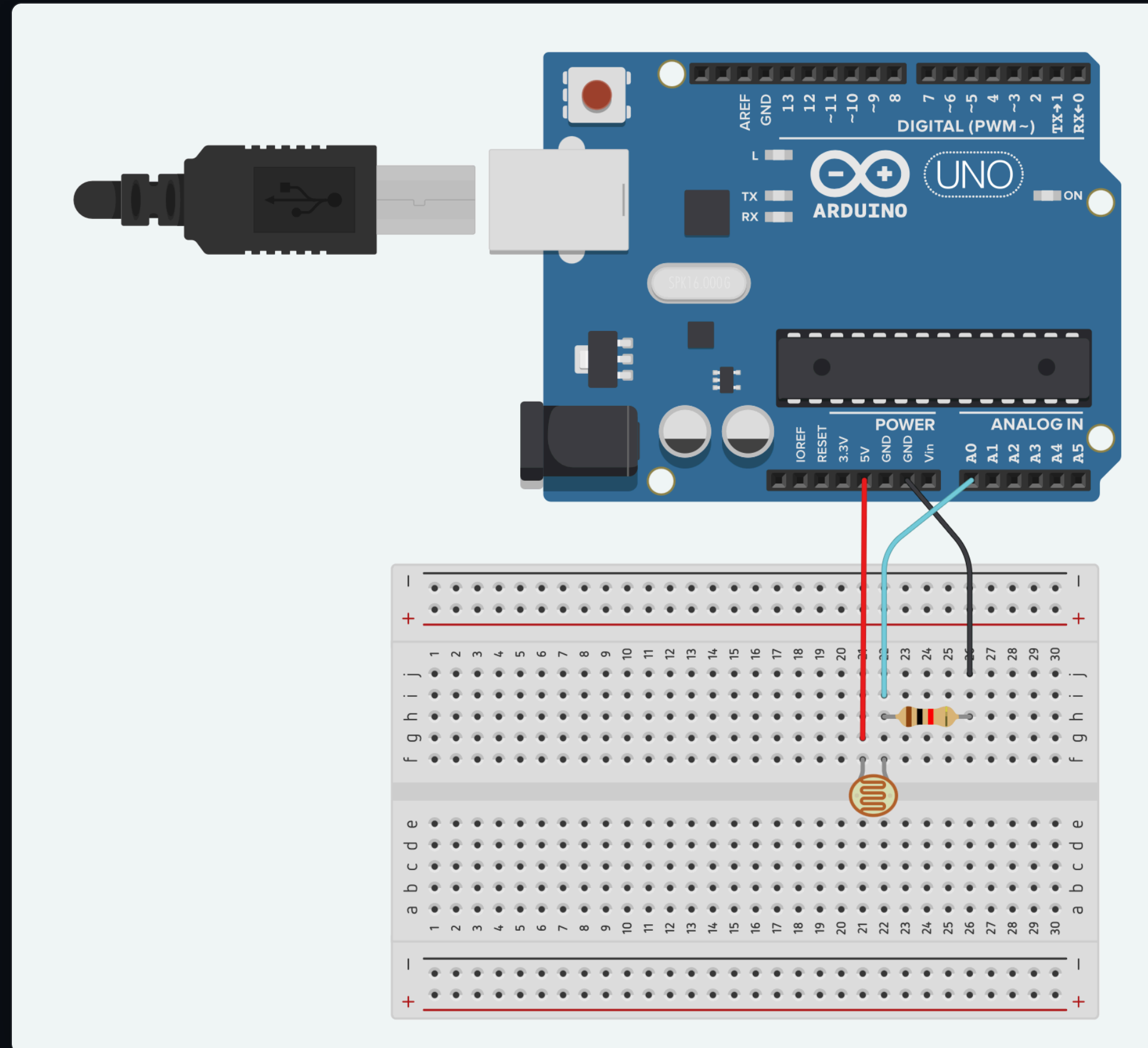
`analogRead(A0)` ger

0 – 1023

(10 bitar · ≈ 5 mV/steg)

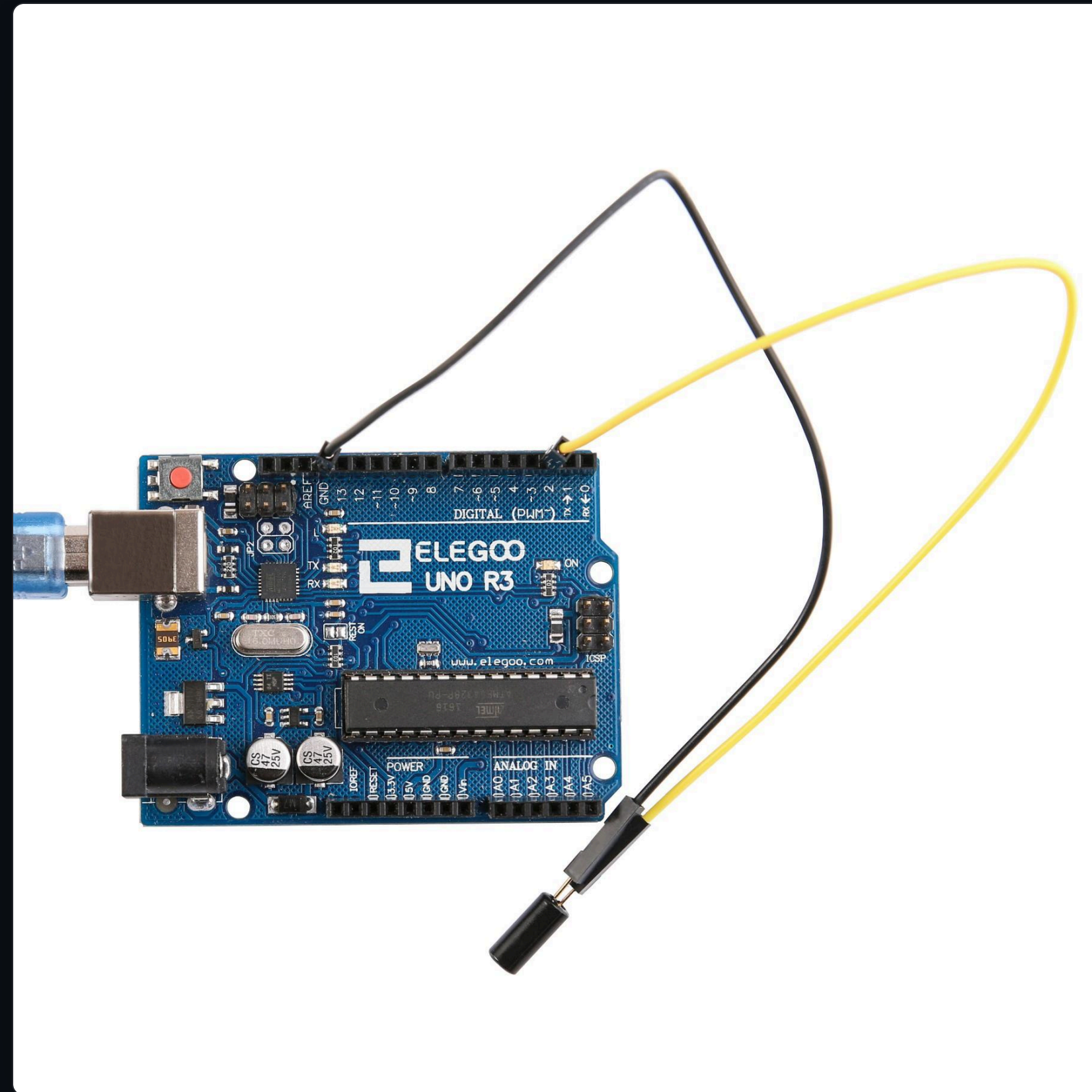
mörkt → lågt värde · **ljus** → högt värde

Koppla fotocellen.



Spänningsdelare: 5 V → fotocell → A0 → 1 kΩ → GND. Mörker ger lågt värde, ljus ger högt värde.

Koppla tilt-sensorn.



Rakt in i Arduino-headerna med F-M DuPont-kablar: **ena benet → D2**, **andra benet → GND**. Kräver ingen breadboard. Digital sensor — öppen/sluten, precis som en knapp. Läses med `digitalRead`, inte `analogRead`.

FELSÖKNING

Serial Monitor.

Hur ser vi vilka värden Arduinon **läser**?

Vi låter den skriva ut dem till datorn över **USB**.

Öppna **förstöringsglaset** uppe till höger i Arduino IDE.

```
void setup() {  
    Serial.begin(9600);  
}  
  
void loop() {  
    int ljus = analogRead(A0);  
    Serial.println(ljus);  
    delay(100);  
}
```

Hitta din tröskel.

Printa **både** ljus och tilt till Serial Monitor. Jämför siffrorna mot omgivningen.

- Täck fotocellen — vilket värde?
- Lys på den — vilket värde?
- Luta tilt-sensorn — ser du HIGH → LOW?

Koden att köra.

```
void loop() {  
  int ljus  = analogRead(A0);  
  int tilt  = digitalRead(2);  
  Serial.print("ljus=");  
  Serial.print(ljus);  
  Serial.print(" tilt=");  
  Serial.println(tilt);  
  delay(200);  
}
```

Full sketch med `setup()` i kompendiet, kapitel 4.

EFTER TRÄFF 4

Arduinon känner världen.

Ni kan läsa **ljus** med en fotocell, **lutning** med en tilt-sensor, och **titta in** i Arduinons minne via Serial Monitor.

*Nästa vecka: **hackathon**. Ni sätter ihop allt till ett fungerande tjuvlarm. Kom hungriga.*

TRÄFF 5 AV 5

Integration

Modul 5: **Hackathon — bygg larmet**

HACKATHON

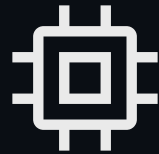
Ingenjörssuppgiften.

Ingen manual att kopiera. Ni har alla delar. **Sätt ihop dem.**



INPUT

Knapp · LDR · Tilt



LOGIK

Arduino & kod



OUTPUT

RGB-LED · Buzzer

Regler: Knappen togglar larm-läge. Larm PÅ + tilt rörd = tjut + rött blink.
Larm AV + mörkt = stämningsljus.

Pin-tilldelning

Samma pinnar som ni använt i varje lektion.

VARIABEL	PIN	MODUL
knappPin	D9	Modul 3
tiltPin	D2	Modul 4
ldrPin	A0	Modul 4
buzzerPin	D12	Modul 3
ledR / G / B	6 / 5 / 3	Modul 2

```
bool larmPaslaget = false;
```

```
const int morkTroskel = 300; // startvärde – kalibrera själv
```

→ Kompletta startmall med `setup()` och `loop()`: Bilaga D

EFTER KURSEN

Vart härifrån?

TinkerCAD Circuits tinkercad.com/circuits

Gratis online-simulator för Arduino. Bygg kretsen i browsern, skriv samma kod som i IDE:n, tryck play — **hela kretsen simuleras**, inklusive LED:ar, sensorer och Serial Monitor. Perfekt för att prova idéer utan att ha kittet framför sig.

Online-projekt

Hackster.io · Instructables · Make: — recept från väderstationer till MIDI-instrument. Kopiera något enkelt, förstå vad du kopierade.

Ert eget hem

Vad skulle ni vilja automatisera?
Lampa i hallen. Brevlåde-notis.
Kaffebryggare-timer. Ett litet verkligt problem slår varje tutorial.

Fullständig lista i kompendiets Modul 5-avslutning.

EFTER FEM TRÄFFAR

Tack.

Ni har byggt ett system som **läser**
av omvärlden
och **reagerar på den.**
Grunden i inbyggda system.

FR0 Ånge • 2026